Une tangente au cercle TSH

IMO · 2014 · Afrique du Sud

Le quadrilatère convexe $ABCD$ est tel que $\widehat{ABC} = \widehat{CDA} = 90°$. Le point H est le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABD. Les points S et T appartiennent respectivement aux côtés AB et AD, de sorte que H soit à l'intérieur du triangle SCT et que

$$\widehat{CHS} - \widehat{CSB} = 90°, \quad \widehat{THC} - \widehat{DTC} = 90°.$$

Prouver que la droite BD est tangente au cercle circonscrit au triangle TSH.